

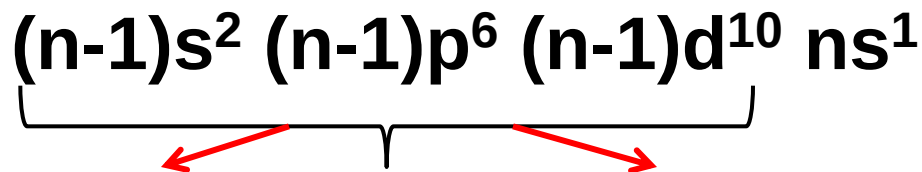
CHƯƠNG 13 – CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM IB

NHẬN XÉT CHUNG
CÁC ĐƠN CHẤT
CÁC HỢP CHẤT

CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM IB

I. Nhận xét chung

- Các nguyên tố phân nhóm IB: Cu, Ag, Au
- Cấu hình electron của 2 lớp ngoài cùng:



Gây ra hiệu ứng chắn kém hơn cấu hình $(n-1)s^2(n-1)p^6$
→ mức độ hoạt động IB < IA

Kém bền hơn cấu hình $(n-1)s^2 (n-1)p^6$ → tạo các hợp chất có số OXH > +1

CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM IB

I. Nhận xét chung

IB	Cu	Ag	Au
$R_K, (\text{\AA})$	1,28	1,44	1,44
$I_1, (\text{eV})$	7,72	7,57	9,22
IA	K	Rb	Cs
$R_K, (\text{\AA})$	2,36	2,53	2,74
$I_1, (\text{eV})$	4,32	4,16	3,58

Cu → Au: tính KL ↓, khả năng tạo phức ↑, các hợp chất số OXH cao đều có màu, hợp chất tan đều độc.

CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM IB

II. Các đơn chất

Hàng số vật lí của kim loại nhóm IB

Kim loại (E)	Nđnc., °C	Nđs., °C	Nhiệt thăng hoa, kJ/mol	Tỉ khối	Độ cứng (thang Moxơ)	Độ dẫn điện (Hg=1)	Độ dẫn nhiệt (Hg=1)
Cu	1083	2543	339,6	8,94	3,0	57	36
Ag	960,5	2167	283,6	10,50	2,7	59	49
Au	1063,4	2880	366,6	19,32	2,5	40	35

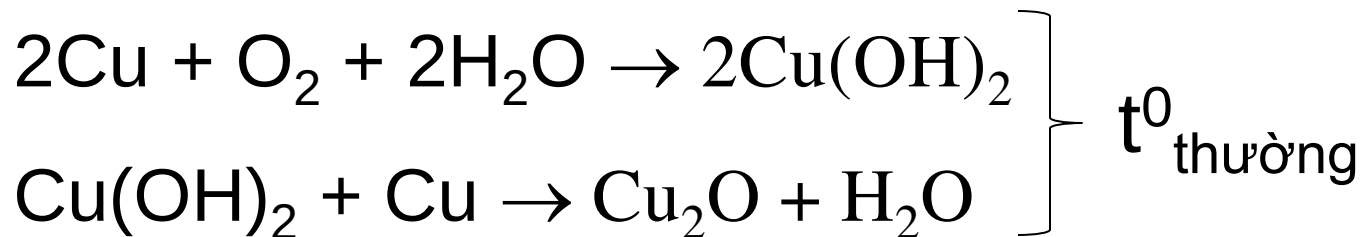
- Dễ tạo hợp kim với nhau và với kim loại khác
- Dễ tạo hỗn hống với Hg
- Rất dễ kéo sợi, dát mỏng (nhất là Au).

CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM IB

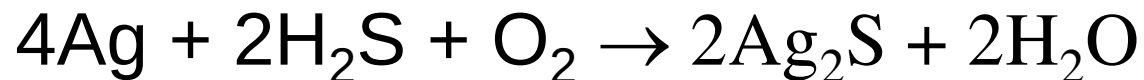
II. Các đơn chất

-Kim loại kém hoạt động và hoạt tính $\downarrow$ Cu $\rightarrow$ Au:

+ Tác dụng với oxi không khí



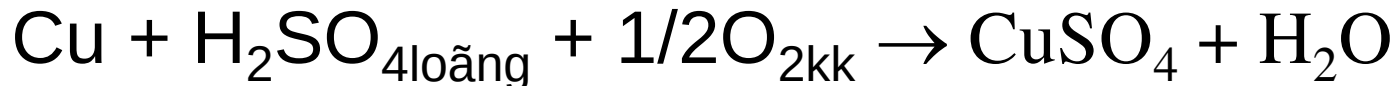
nếu không khí có H_2S :



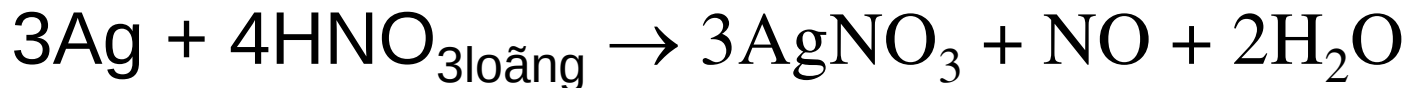
CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM IB

II. Các đơn chất

+ **Cu** tác dụng với axit HCl, H₂SO₄ loãng có O_{2kk}



+ **Cu, Ag** tác dụng với axit HI, H₂SO_{4đđ}, HNO₃



+ **Cu, Ag, Au** tác dụng với nước cường thủy, dd HCl bão hòa clo, dd CN⁻ trong không khí



CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM IB

III.1. Các hợp chất (+1)

Các oxyt E_2O : đều là chất rắn, ít tan trong nước, tan một phần trong dd kiềm đặc.



- Cu_2O và Ag_2O tan trong dd NH_3 đđ :

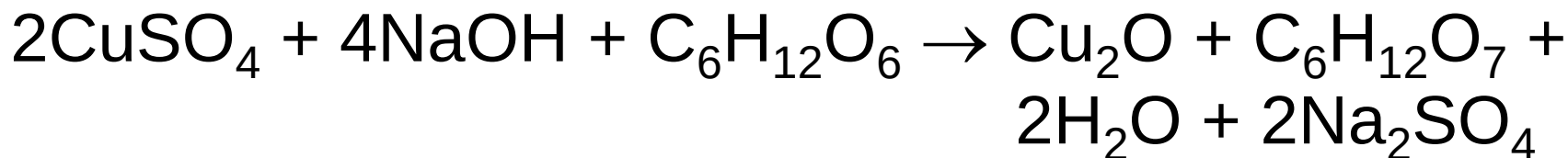


- Cu_2O bền nhiệt, **Ag_2O và Au_2O kém bền nhiệt**

CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM IB

III.1. Các hợp chất (+1)

Điều chế oxyt E_2O :



Các hydroxit EOH : đều kém bền

CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM IB

III.1. Các hợp chất (+1)

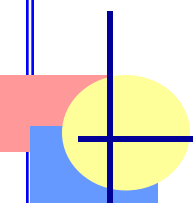
Các muối Cu(+1), Au(+1): không tan trong nước, ở trạng thái ẩm không bền bị phân hủy



Các muối Ag(+1): bền trong dung dịch. Bị phân hủy dưới tác dụng ánh sáng với mức độ khác nhau:



các halogenua dễ bị phân cực hóa bởi Ag^+

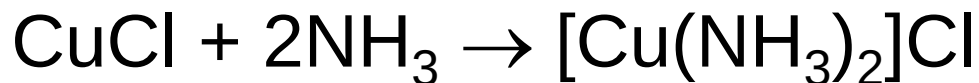


CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM IB

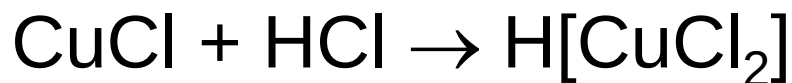
III.1. Các hợp chất (+1)

Phức chất của E(+1):

- phức cation amiacat rất bền



- phức anion phổ biến hơn và bền

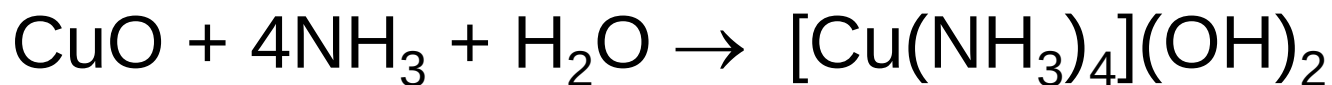


CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM IB

III.2. Các hợp chất (+2) – Cu (+2)

oxit CuO:

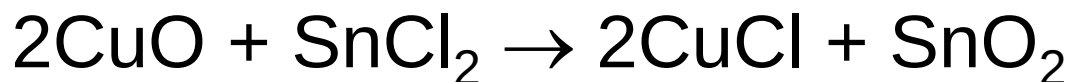
- Tạo thành khi đốt nóng Cu với KK hoặc nhiệt phân Cu(OH)_2 .
- Không tan trong nước, dễ tan trong axit, tan trong dd NH_3 tạo phức amiacat, phân hủy khi đun nóng



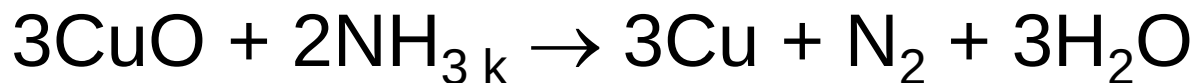
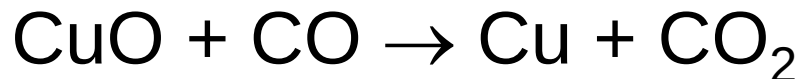
CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM IB

III.2. Các hợp chất (+2) – Cu (+2)

- bị SnCl_2 , FeCl_2 khử về $\text{Cu}(+1)$ khi đun nóng



- bị H_2 , CO , C , NH_3 , Al khử về kim loại khi đốt nóng

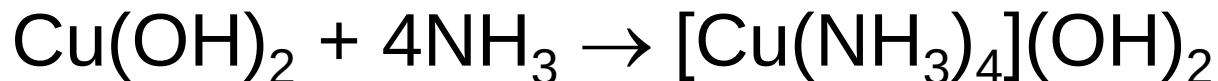


CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM IB

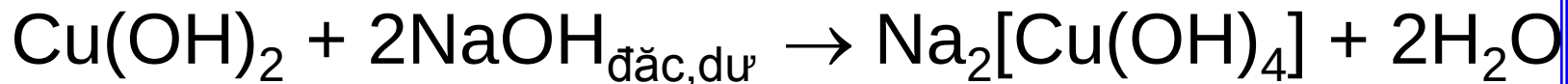
III.2. Các hợp chất (+2) – Cu (+2)

Hydroxit $\text{Cu}(\text{OH})_2$:

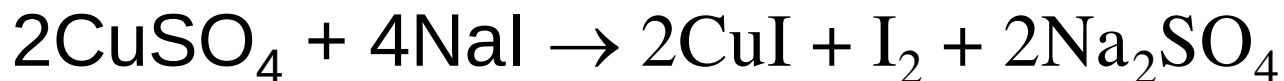
- không tan trong nước, dễ tan trong axit và dd NH_3



- có tính lưỡng tính



Muối $\text{Cu}(+2)$: dễ tan, dễ tạo phức như $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$; $[\text{Cu}(\text{CN})_4]^{2-}$; $[\text{CuCl}_4]^{2-}$...

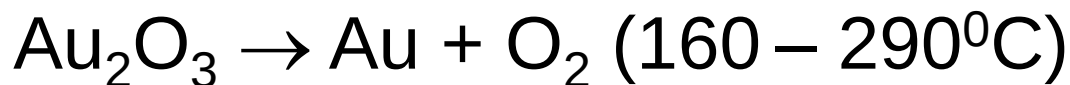


CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM IB

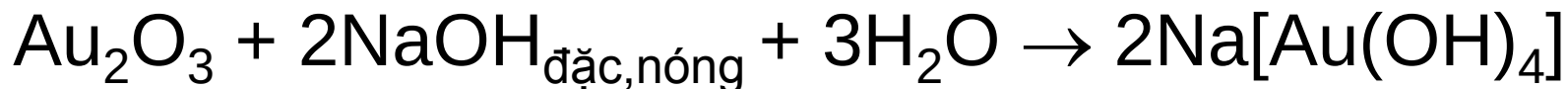
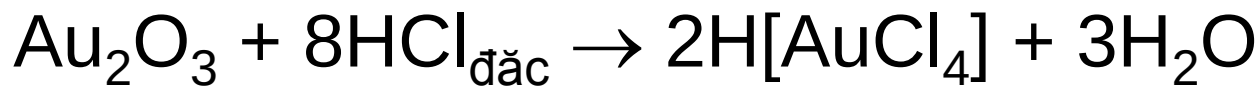
III.3. Các hợp chất (+3) – Au (+3)

oxit Au_2O_3 :

- Không tan trong nước, bị phân hủy ở 160°C



- Có tính lưỡng tính

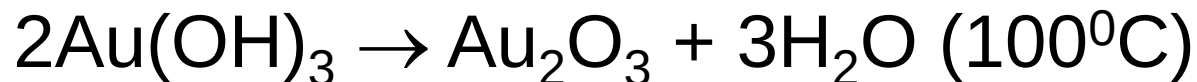
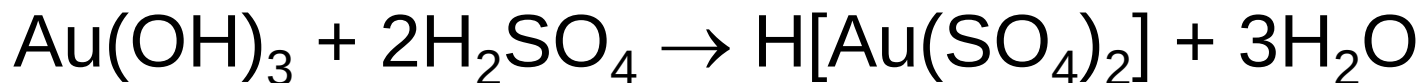
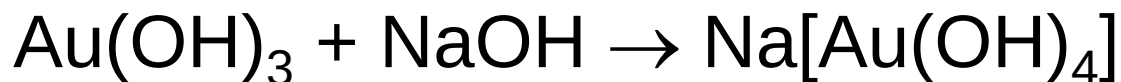


CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM IB

III.3. Các hợp chất (+3) – Au (+3)

Hydroxit $\text{Au}(\text{OH})_3$:

- Không tan trong nước, thể hiện tính axit trội hơn tính bazo

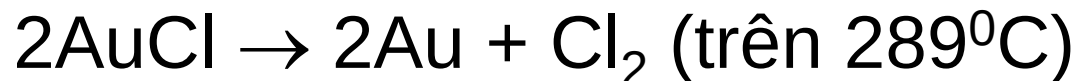
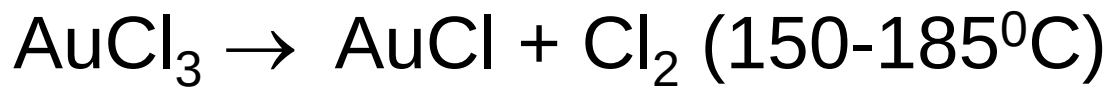


CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM IB

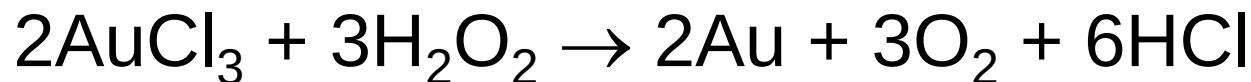
III.3. Các hợp chất (+3) – Au (+3)

Muối Au(+3):

- Kém bền nhiệt:



- Tính oxi hóa mạnh:



- Dễ tạo phức:

